

2024-11-22 第九次作业

数组合并为附加题

 编程题 5 （总分：500.00）

#	题目	分值
1	矩阵加法 【问题描述】输入两个矩阵，求两个矩阵相加之后的结果。如果这两个矩阵大小不一致，则需要将他们补0再相加 【输入形式】每个矩阵用m和n表示其行数和列数。 【输出形式】输出两个矩阵相加之后的结果。 【样例输入】 <pre>2 3 1 2 3 4 5 6 3 2 1 2 3 4 5 6</pre> 【样例输出】 <pre>2 4 3 7 9 6 5 6 0</pre> 【样例说明】第一个矩阵的大小为2*3，第二个矩阵的大小为3*2。 计算时用第一行2=1+1,4=2+2,3=3+0 第二行7=4+3,9=5+9,6=6+0 第三行5=0+5,6=0+6,0=0+0 【评分标准】 参考答案：c++ 语言	100.00

```
#include<iostream>
using namespace std;

int** getMat(int row, int col) {
    int** mat = new int* [row];
    for (int i = 0; i < row; i++) {
        mat[i] = new int[col];
    }
    for (int i = 0; i < row; i++)
    {
        for (int j = 0; j < col; j++)
        {
            cin >> mat[i][j];
        }
    }
    return mat;
}

int main() {
    int row1, col1;
    cin >> row1 >> col1;
    int** mat1 = getMat(row1, col1);

    int row2, col2;
    cin >> row2 >> col2;
    int** mat2 = getMat(row2, col2);

    int max_row = row1 > row2 ? row1 : row2;
    int max_col = col1 > col2 ? col1 : col2;
    int** mat = new int* [max_row];
    for (int i = 0; i < max_row; i++) {
        mat[i] = new int[max_col];
    }
    for (int i = 0; i < max_row; i++) {
        for (int j = 0; j < max_col; j++)
        {
            mat[i][j] = 0;
        }
    }

    for (int i = 0; i < row1; i++) {
        for (int j = 0; j < col1; j++)
        {
            mat[i][j] = mat1[i][j];
        }
    }
    for (int i = 0; i < row2; i++) {
        for (int j = 0; j < col2; j++)
        {
            mat[i][j] += mat2[i][j];
        }
    }

    for (int i = 0; i < max_row; i++) {
        for (int j = 0; j < max_col; j++)
        {
            cout << mat[i][j] << " ";
        }
    }
}
```

题目

分值

```
        }
        cout << endl;
    }
}
```

#	题目	分值
---	----	----

2	字符串分割	100.00
---	--------------	--------

【问题描述】根据特定的分割符号，对字符串进行分割，按行输出分割后的字符串。

【输入形式】第一行为单独一个分割符号，第二行为需要分割的字符串

【输出形式】输出每个分割后的字符串，每个字符串占一行

【样例输入】

|

|AB|CD|

【样例输出】

AB

CD

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>
#include<string.h>
using namespace std;
#define MAX 301
int main()
{
    char str[MAX];
    char c;
    int strlen = 0;
    int i, j;
    cin >> c;
    cin >> str;
    for (i = 0; str[i] != '\0'; i++);
    strlen = i;
    if (str[0] == c)
    {
        for (j = 0; j < strlen; j++)
            str[j] = str[j + 1];
    }
    for (i = 0; i < strlen; i++)
    {
        if ((str[i] == c) && (i != strlen - 1))
        {
            cout << endl;
        }
        else if ((str[i] == c) && (i == strlen - 1))
        {
            return 0;
        }
        else
        {
            cout << str[i];
        }
    }
}
```

#	题目	分值
---	----	----

3	自然数之和	100.00
---	--------------	--------

【问题描述】计算k以内（包括k）能被3或者7整除的最大10个自然数之和（如果个数不足10个则是所有的）

【输入形式】输入整数k

【输出形式】输出自然数之和

【样例输入】10

【样例输出】25

【样例说明】10以内有3、6、7、9四个数可以被3或者7整除3+6+7+9=25

【评分标准】

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>

int main()
{
    int k;
    std::cin >> k;

    int s[10] = { 0 };
    for (int i = 1; i <= k; i++) {
        if (i % 3 == 0 || i % 7 == 0) {
            for (int j = 9; j > 0; j--)
                s[j] = s[j - 1];
            s[0] = i;
        }
    }

    int sum = 0;
    for (int j = 0; j < 10; j++) {
        sum += s[j];
    }
    std::cout << sum << std::endl;
}
```

#	题目	分值
4	十进制转换成二进制 【问题描述】将十进制数转换成二进制 【输入形式】输入一个整数N($1 \leq N \leq 10^4$) 【输出形式】输出转换之后的二进制数 【样例输入】10 【样例输出】1010 【样例输入】4 【样例输出】100 【样例说明】注意输出的位数可能很长，结果不能用int存储。 【评分标准】	100.00

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>
#include<cmath>

int main() {
    int n;
    std::cin >> n;

    int len = 0;
    while (pow(2, len) < 1000) {
        len++;
    }
    len++;
    bool* bin = new bool[len];    // len == 11

    int i = 0;
    while (n) {
        bin[i++] = n % 2;
        n /= 2;
    }

    //if (i == 0)
        //std::cout << 0;
    for (int j = i - 1; j >= 0; j--) {
        std::cout << bin[j];
    }
}
```

#	题目	分值
5	数组合并 【问题描述】数组合并：把数组a和数组b合并，要求合并后的数组依然有序 【输入形式】第一行输入数组a的长度，第二行输入数组a的值，第三行输入数组b的长度，第四行输入数组b的值 【输出形式】合并后的数组 【样例输入】 5 1 2 3 4 5 3 2 4 6 【样例输出】 1 2 2 3 4 4 5 6 参考答案：c++ 语言	100.00


```
#include<iostream>

void array_sort(int* array, int n, int flag) {
    int temp;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = i+1; j < n; j++) {
            // flag == 1 ?????
            if (flag == 1) {
                if (array[j] < array[i]) {
                    temp = array[i];
                    array[i] = array[j];
                    array[j] = temp;
                }
            } else {
                // flag == 0 ?????
                if (array[j] > array[i]) {
                    temp = array[i];
                    array[i] = array[j];
                    array[j] = temp;
                }
            }
        }
    }
}

int main()
{
    int len_a;
    std::cin >> len_a;
    int* a = new int[len_a];
    for (int i = 0; i < len_a; i++)
        std::cin >> a[i];
    int len_b;
    std::cin >> len_b;
    int* b = new int[len_b];
    for (int i = 0; i < len_b; i++)
        std::cin >> b[i];

    array_sort(a, len_a, 1);
    array_sort(b, len_b, 1);

    int* c = new int[len_a + len_b];
    int ai = 0, bj = 0, ck = 0;
    while (ai < len_a && bj < len_b) {
        if (a[ai] > b[bj]) {
            c[ck++] = b[bj++];
        }
        else {
            c[ck++] = a[ai++];
        }
    }
    if (ai == len_a) {
        for (int i = bj; i < len_b; i++) {
            c[ck++] = b[i];
        }
    }
}
```

```
        }  
    }  
    else {  
        for (int i = ai; i < len_a; i++) {  
            c[ck++] = a[i];  
        }  
    }  
  
    for (int i = 0; i < len_a + len_b; i++) {  
        std::cout << c[i] << " ";  
    }  
}
```

 程序片段编程题 1 （总分：100.00）

1 排序

100.00

【问题描述】编写函数，实现对数组array的升序排列

【输入形式】

【输出形式】

【样例输入】

【样例输出】

【样例说明】

【评分标准】

参考答案:

```
#include<iostream>
using namespace std;

void array_sort(int array[], int n){
    int temp;
    for(int i=0;i<n;i++){
        for(int j=0;j<i;j++){
            if(array[j]>array[i]){
                temp=array[i];
                array[i]=array[j];
                array[j]=temp;
            }
        }
    }
}

int main(){
    int n;
    cin>>n;
    int *array=new int[n];
    for(int i=0;i<n;i++){
        cin>>array[i];
    }
    array_sort(array,n);
    for(int i=0;i<n;i++){
        cout<<array[i]<<" ";
    }
    return 0;
}
```